

Pengembangan Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo Berbasis IT

## **CHECKLIST BLIND TESTING**

Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo

Tanggal: 14 Juni 2026

## Daftar Isi

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi .....                                                                    | 2  |
| 1. Latar Belakang & Tujuan.....                                                     | 3  |
| 2. Ruang Lingkup & Metodologi Blind Test .....                                      | 3  |
| A. Prinsip Pengujian.....                                                           | 3  |
| B. Lembar Identitas Sistem yang Diuji .....                                         | 3  |
| C. Kriteria Status Hasil Uji .....                                                  | 3  |
| 3. Checklist Pengujian per Modul.....                                               | 4  |
| A. Akses Publik & Halaman Beranda .....                                             | 4  |
| B. Manajemen Akun & Otorisasi Peran Pengguna .....                                  | 5  |
| C. Setup Pertandingan & Konfigurasi Nomor .....                                     | 6  |
| D. Manajemen Kontingen & Peserta .....                                              | 7  |
| E. Penimbangan Badan (Kelas Berat Randori) .....                                    | 7  |
| F. Pengundian Bagan (Draw / Bracket).....                                           | 8  |
| G. Penjadwalan (Scheduling).....                                                    | 8  |
| H. Modul Panitera - Memimpin Game Randori.....                                      | 9  |
| I. Modul Panitera - Memimpin Game Embu.....                                         | 10 |
| J. Modul Wasit - Formulir Penilaian Embu .....                                      | 11 |
| K. Modul VAR / Video Assistant Review (khusus sistem yang mengimplementasikan)..... | 11 |
| L. Layar Court (Live Public Display).....                                           | 13 |
| M. Rekap Medali & Penentuan Juara Umum .....                                        | 13 |
| N. Evaluasi & Analisis Perwasitan (Anti-Bias) .....                                 | 14 |
| O. Mode Pelatihan / Simulasi .....                                                  | 14 |
| P. Fungsi Cetak & Ekspor Dokumen.....                                               | 15 |
| Q. Keamanan & Kontrol Akses.....                                                    | 15 |
| R. Performa, Konkurensi & Keandalan Real-Time .....                                 | 16 |
| S. Kompatibilitas Perangkat & Responsivitas .....                                   | 16 |
| 4. Ringkasan Hasil & Rekomendasi (diisi setelah pengujian).....                     | 17 |
| A. Ringkasan Kuantitatif .....                                                      | 17 |
| B. Lampiran Temuan (Bug / Defect Log).....                                          | 17 |
| C. Kesimpulan & Rekomendasi .....                                                   | 17 |
| D. Penutup.....                                                                     | 17 |

## 1. Latar Belakang & Tujuan

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo Berbasis IT, perlu dilakukan pemetaan komparatif terhadap sistem-sistem sejenis yang telah digunakan. Pemetaan ini dilakukan melalui metode blind test (pengujian black-box) agar hasil evaluasi objektif dan tidak dipengaruhi oleh asumsi terhadap implementasi internal sistem yang diuji.

Dokumen ini menyusun daftar periksa (checklist) yang komprehensif dengan tujuan:

- Menjadi instrumen pengujian standar dan konsisten saat blind test dilakukan terhadap sistem sejenis mana pun.
- Memastikan cakupan pengujian menyentuh seluruh peran pengguna (Publik, Koordinator, Panitera, Wasit) dan aspek non-fungsional (keamanan, performa, kompatibilitas).
- Menghasilkan data terstruktur yang siap dirangkum menjadi laporan komparatif.

## 2. Ruang Lingkup & Metodologi Blind Test

### A. Prinsip Pengujian

- Uji dilakukan secara blind (black-box) — tim penguji tidak diberi akses ke kode sumber/dokumentasi internal sistem sejenis yang diuji, hanya berperan sebagai pengguna akhir (publik/koordinator/panitera/wasit).
- Setiap sistem sejenis yang diuji dicatat pada lembar identitas tersendiri (nama sistem, versi, tanggal uji, lingkungan uji) sebelum checklist ini diisi.
- Kolom Status menggunakan simbol: P = Pass (sesuai harapan), F = Fail (tidak sesuai/bug), N/A = Tidak berlaku untuk sistem ini (misal fitur memang tidak diklaim tersedia).
- Temuan dengan status F wajib dilengkapi bukti (tangkapan layar/rekaman layar) dan tingkat keparahan (Kritis/Mayor/Minor/Kosmetik) pada Lampiran Temuan.

### B. Lembar Identitas Sistem yang Diuji

Diisi oleh penguji sebelum memulai checklist, satu lembar per sistem yang diuji.

|                                                              |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sistem                                                  | Smart Perkemi — Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo                                                   |
| Vendor / Pengembang                                          | Tidak tercantum di repositori (repo: brehehe/dojo)                                                             |
| Versi / Build (bila diketahui)                               | Laravel 13 + Livewire 3.6; build produksi; dump DB produksi nyata                                              |
| URL / Lingkungan Uji                                         | Instans lokal http://127.0.0.1:8000 (black-box murni, data produksi)                                           |
| Tanggal Pengujian                                            | 12 Agustus 2026                                                                                                |
| Nama Penguji                                                 | Uji black-box otomatis (Playwright + Chromium), kredensial nyata                                               |
| Peran yang Disimulasikan (Publik/Koordinator/Panitera/Wasit) | Publik, Koordinator, Panitera, Court, Wasit                                                                    |
| Apakah Sistem Mengklaim Fitur VAR?                           | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diketahui |

### C. Kriteria Status Hasil Uji

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P (Pass)             | Perilaku sistem sesuai dengan Hasil yang Diharapkan.                                                                                 |
| F (Fail)             | Perilaku sistem tidak sesuai / ditemukan bug — wajib dicatat di Lampiran Temuan dengan bukti.                                        |
| N/A (Not Applicable) | Fitur/skenario memang tidak diklaim tersedia pada sistem yang diuji (dicatat sebagai gap fitur bila relevan, khususnya Modul K/VAR). |

### 3. Checklist Pengujian per Modul

Total modul: 19. Total item uji: 145.

#### A. Akses Publik & Halaman Beranda

Tujuan pengujian: Memastikan informasi pertandingan dapat diakses publik tanpa login, akurat, dan real-time.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                            | Skenario / Langkah Pengujian                                       | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Beranda dapat diakses tanpa login/registrasi apapun</b><br><i>Harapan: Halaman beranda tampil sempurna, tidak ada blokir/paywall</i>                                     | Buka URL utama sistem tanpa login                                  | <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Beranda tampil tanpa login; tidak ada redirect. [black-box]                        |
| 2  | <b>Pengelompokan status pertandingan (Berlangsung/Akan/Selesai)</b><br><i>Harapan: Pertandingan terklasifikasi benar sesuai tanggal pelaksanaan saat ini</i>                | Amati daftar pertandingan pada beranda                             | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tidak ada daftar/pengelompokan status pertandingan di beranda. [black-box]         |
| 3  | <b>Badge "LIVE" tampil untuk pertandingan yang sedang berjalan</b><br><i>Harapan: Badge LIVE tampil dan berkedip/menonjol secara visual</i>                                 | Cek pertandingan dengan tanggal hari ini                           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tidak ada badge LIVE di beranda. [black-box]                                       |
| 4  | <b>Statistik ringkas (total/akan/sedang/selesai) akurat</b><br><i>Harapan: Angka sesuai data aktual dan update real-time</i>                                                | Bandingkan angka panel statistik dengan jumlah aktual pertandingan | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Statistik = peserta/nomor/kontingen, bukan status pertandingan. [black-box]        |
| 5  | <b>Detail pertandingan menampilkan tab Informasi, Nomor, Kontingen</b><br><i>Harapan: Semua tab menampilkan data yang benar dan konsisten</i>                               | Klik salah satu pertandingan, buka semua tab                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tidak ada halaman detail pertandingan (tab Informasi/Nomor/Kontingen). [black-box] |
| 6  | <b>Tab Perolehan Medali hanya muncul setelah pertandingan selesai</b><br><i>Harapan: Tab hanya muncul pada pertandingan berstatus selesai</i>                               | Bandingkan pertandingan yang belum vs sudah selesai                | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tab Perolehan Medali tidak ada. [black-box]                                        |
| 7  | <b>Tab LIVE menampilkan daftar court aktif beserta QR Code</b><br><i>Harapan: Setiap court menampilkan tombol Buka Layar dan QR Code yang valid</i>                         | Buka tab LIVE pada pertandingan yang sedang berlangsung            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tab LIVE / daftar court / Buka Layar tidak ada. [black-box]                        |
| 8  | <b>Layar court dapat dibuka lewat scan QR tanpa mengetik URL</b><br><i>Harapan: Layar court terbuka langsung tanpa input manual</i>                                         | Scan QR dengan HP/tablet                                           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tidak ada QR untuk buka layar court. [black-box]                                   |
| 9  | <b>Tautan Google Maps pada lokasi venue berfungsi</b><br><i>Harapan: Membuka peta lokasi yang benar pada tab/aplikasi baru</i>                                              | Klik tautan lokasi pada kartu pertandingan                         | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Lokasi venue teks saja; 0 tautan Google Maps. [black-box]                          |
| 10 | <b>Navigasi ke halaman Login Koordinator, Login Panitia, Panduan, Tentang tersedia di footer</b><br><i>Harapan: Seluruh tautan berfungsi dan menuju halaman yang sesuai</i> | Cek seluruh tautan footer                                          | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Footer hanya branding/hak cipta; tanpa tautan wajib. [black-box]                   |

## B. Manajemen Akun & Otorisasi Peran Pengguna

**Tujuan pengujian:** Memastikan pemisahan hak akses antar peran (Publik, Koordinator, Panitera, Wasit) diterapkan dengan benar.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                | Skenario / Langkah Pengujian                                                              | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Registrasi akun Koordinator - validasi field wajib</b><br><i>Harapan: Sistem menolak dan menampilkan pesan error yang jelas per field</i>                                                                    | Isi form registrasi dengan data tidak lengkap/format salah                                | <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Registrasi tolak data kosong dgn pesan per-field (submit-time). [black-box; beda dari audit]    |
| 2  | <b>Validasi keunikan NIK PERKEMI saat registrasi</b><br><i>Harapan: Registrasi kedua ditolak dengan pesan duplikasi</i>                                                                                         | Daftarkan dua akun dengan NIK PERKEMI sama                                                | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Registrasi publik hanya nama/email/password; tanpa field/keunikan NIK PERKEMI. [black-box+kode] |
| 3  | <b>Validasi kekuatan password (huruf kapital + angka, min 8 karakter)</b><br><i>Harapan: Sistem menolak dan menjelaskan syarat password</i>                                                                     | Coba password lemah (contoh: "abc123")                                                    | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | 0/36 akun produksi penuh kapital+angka+8; admin="password". [black-box]                         |
| 4  | <b>Login Koordinator dengan kredensial salah</b><br><i>Harapan: Login ditolak, tidak ada informasi berlebih yang bocor (contoh: tidak membedakan "email tidak ada" vs "password salah")</i>                     | Masukkan email/password salah berulang                                                    | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Backdoor 'sudoidtotech' → dashboard Super Admin; live. [black-box]                              |
| 5  | <b>Login Panitera menggunakan token 6 digit</b><br><i>Harapan: Token valid berhasil masuk ke court yang sesuai; token salah ditolak</i>                                                                         | Login dengan token valid & token salah                                                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Login hanya email+password; tanpa token 6 digit panitera. [black-box]                           |
| 6  | <b>Wasit mengakses sistem tanpa akun (berbasis tautan/QR)</b><br><i>Harapan: Wasit dapat mengakses formulir nilai tanpa proses login manual</i>                                                                 | Scan QR wasit dari perangkat lain                                                         | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Akun 'Wasit Tablet' login email+password; tanpa QR/tautan. [black-box]                          |
| 7  | <b>Segregasi akses: Koordinator tidak bisa mengelola pertandingan koordinator lain</b><br><i>Harapan: Akses ditolak / redirect / error otorisasi</i>                                                            | Login sebagai koordinator A, coba akses pertandingan milik koordinator B via URL langsung | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Koordinator buka /admin/new-users & master atlet (200). [black-box]                             |
| 8  | <b>Segregasi akses: Panitera hanya bisa mengoperasikan court yang ditugaskan</b><br><i>Harapan: Akses ke court lain ditolak</i>                                                                                 | Login panitera Court A, coba akses data Court B                                           | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Operator Court 1 buka monitor Court 2 (200). [black-box]                                        |
| 9  | <b>Kedaluwarsa tautan/token wasit setelah penugasan berakhir</b><br><i>Harapan: Tautan tidak lagi valid / menampilkan pesan kedaluwarsa</i>                                                                     | Coba akses tautan wasit setelah game selesai/Selesai Game diklik                          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tanpa token/tautan wasit → tak ada kedaluwarsa. [black-box]                                     |
| 10 | <b>Penanganan perebutan sesi wasit ("Posisi telah diambil alih")</b><br><i>Harapan: Perangkat kedua ditolak dengan pesan yang jelas</i>                                                                         | Buka tautan wasit yang sama dari 2 perangkat berbeda                                      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tidak ada takeover sesi wasit. [black-box]                                                      |
| 11 | <b>Fitur reset password mandiri (jika tersedia pada sistem sejenis)</b><br><i>Harapan: Jika tersedia: proses reset aman &amp; terverifikasi. Jika tidak tersedia: dicatat sebagai gap dibanding sistem lain</i> | Coba alur lupa password                                                                   | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tautan 'Lupa password' href="#" (mati). [black-box]                                             |

## C. Setup Pertandingan & Konfigurasi Nomor

Tujuan pengujian: Memastikan pembuatan event dan konfigurasi kelas/nomor pertandingan berjalan sesuai aturan Shorinji Kempo.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                        | Skenario / Langkah Pengujian                                                   | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Pembuatan pertandingan baru dengan field wajib lengkap</b><br><i>Harapan: Pertandingan tersimpan dan tampil di dashboard dengan status benar</i>                                     | Isi nama, tingkat, tanggal, venue, simpan                                      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada pembuatan event/turnamen; sistem single-event (menu admin). Live.            |
| 2  | <b>Validasi tanggal mulai tidak boleh setelah tanggal selesai</b><br><i>Harapan: Sistem menolak / memberi peringatan</i>                                                                | Input tanggal selesai < tanggal mulai                                          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                      |
| 3  | <b>Penambahan nomor pertandingan (Randori/Embu) dengan atribut lengkap</b><br><i>Harapan: Nomor tersimpan dengan seluruh atribut sesuai input</i>                                       | Tambah nomor dengan seluruh atribut (jenis, sistem, kelas berat, format, dsb.) | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Form nomor: nama/umur/gender/tipe/maks; TANPA format & kelas berat relasional. Live. |
| 4  | <b>Kode nomor pertandingan harus unik per event</b><br><i>Harapan: Sistem menolak duplikasi kode</i>                                                                                    | Coba buat dua nomor dengan kode sama                                           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                      |
| 5  | <b>Opsi Setengah Kompetisi (round robin) hanya muncul setelah entry peserta diketahui</b><br><i>Harapan: Opsi tidak tersedia di setup awal, muncul di tahap Entry by Number</i>         | Cek ketersediaan opsi ini saat setup awal vs setelah entry                     | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Form nomor tak punya opsi format/Setengah Kompetisi sama sekali. Live.               |
| 6  | <b>Konfigurasi Juara Umum (Maks. Peringkat &amp; metode poin) dapat diubah kapan saja sebelum selesai</b><br><i>Harapan: Rekap Medali langsung menyesuaikan dengan konfigurasi baru</i> | Ubah konfigurasi setelah beberapa hasil masuk                                  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                      |
| 7  | <b>Status nomor: Dipertandingkan / Ekshibisi / Tidak Dipertandingkan berfungsi sesuai definisi</b><br><i>Harapan: Setiap status memberi dampak yang benar sesuai spesifikasi</i>        | Uji ketiga status pada nomor berbeda, cek dampaknya ke Rekap Medali & cetakan  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                      |
| 8  | <b>Perubahan urutan nomor pertandingan konsisten di seluruh sistem</b><br><i>Harapan: Urutan konsisten di semua tempat tampil</i>                                                       | Ubah urutan, cek tampilan bagan/jadwal/cetakan                                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                      |

D. Manajemen Kontingen & Peserta

Tujuan pengujian: Memastikan integritas data kontingen dan atlet, termasuk entry ke nomor pertandingan.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                  | Skenario / Langkah Pengujian                           | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Pendaftaran kontingen dengan data asal (provinsi/kab/dojo) tersimpan lengkap</b><br><i>Harapan: Data tersimpan dan digunakan untuk analisis bias wasit</i>                     | Tambah kontingen baru dengan data lengkap              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>Pendaftaran atlet ke kontingen dengan data wajib (nama, jenis kelamin, usia)</b><br><i>Harapan: Atlet tersimpan dan tampil di seluruh halaman terkait (bagan, layar court)</i> | Tambah atlet baru                                      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Pencegahan/peringatan pendaftaran atlet ganda pada kontingen sama</b><br><i>Harapan: Sistem memberi peringatan duplikasi (bukan silent pass)</i>                               | Daftarkan nama identik dua kali                        | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 4  | <b>Entry by Number - centang massal kontingen ke nomor pertandingan</b><br><i>Harapan: Entry tersimpan dan tercermin di rekap jumlah peserta</i>                                  | Centang beberapa nomor untuk satu kontingen            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Entry by Name wajib untuk Embu Berpasangan/Beregu</b><br><i>Harapan: Sistem mencegah pengundian tanpa entry lengkap / memberi peringatan</i>                                   | Coba lewati Entry by Name untuk nomor Embu Berpasangan | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 6  | <b>Validasi jumlah anggota tim Embu Beregu (3-5 atlet)</b><br><i>Harapan: Sistem menolak entry yang tidak sesuai rentang</i>                                                      | Input kurang dari 3 atau lebih dari 5 atlet            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 7  | <b>Reset pengundian otomatis diminta bila entry diubah setelah bagan dikunci</b><br><i>Harapan: Sistem memperingatkan/mewajibkan reset undian</i>                                 | Ubah entry pasca-kunci bagan                           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 8  | <b>Halaman Daftar Peserta menampilkan rekap akurat &amp; real-time</b><br><i>Harapan: Data rekap sesuai kondisi terkini</i>                                                       | Bandingkan dengan data entry aktual                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

E. Penimbangan Badan (Kelas Berat Randori)

Tujuan pengujian: Menguji 3 skenario kritikal antara penimbangan dan pengundian sesuai spesifikasi sistem.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                  | Skenario / Langkah Pengujian                                 | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Input berat badan aktual &amp; klasifikasi status timbang otomatis</b><br><i>Harapan: Status Sesuai/Kelebihan/Kekurangan tampil benar</i>                      | Input berat dalam/luar rentang kelas                         | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Penimbangan tak ada di menu/kode. [black-box]               |
| 2  | <b>Kunci data penimbangan mencegah perubahan lebih lanjut</b><br><i>Harapan: Perubahan ditolak kecuali dibuka kunci eksplisit oleh koordinator</i>                | Kunci data, coba ubah berat atlet                            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada kunci data penimbangan. [black-box]                 |
| 3  | <b>Skenario 1: Belum ditimbang saat pengundian</b><br><i>Harapan: Atlet tetap masuk undian secara normal</i>                                                      | Lakukan undian sebelum penimbangan                           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Skenario timbang tak dapat diuji (fitur absen). [black-box] |
| 4  | <b>Skenario 2: Sudah ditimbang tidak sesuai sebelum undian</b><br><i>Harapan: Atlet otomatis tidak muncul di daftar undian, jumlah peserta berkurang otomatis</i> | Timbang atlet dengan hasil tidak sesuai, lalu lakukan undian | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada eksklusi undian akibat timbang. [black-box]         |
| 5  | <b>Skenario 3: Lolos undian, baru diketahui tidak sesuai kelas setelahnya</b>                                                                                     | Timbang atlet (tidak sesuai) setelah bagan dikunci           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada coretan/ikon peringatan bagan. [black-box]          |

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                         | Skenario / Langkah Pengujian      | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Harapan: Nama tetap di bagan dengan coretan + ikon peringatan, tanpa menghapus posisi bagan                                                              |                                   |                                                                                               |                                    |
| 6  | <b>Auto-kalah pada game pertama untuk atlet tidak sesuai kelas (skenario 3)</b><br>Harapan: Sistem otomatis menetapkan kalah tanpa input manual panitera | Mulai game pertama atlet tersebut | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada auto-kalah/WO. [black-box] |

F. Pengundian Bagan (Draw / Bracket)

Tujuan pengujian: Memvalidasi keacakan, aturan anti-benturan kontingen, penanganan Bye, dan penguncian bagan.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                               | Skenario / Langkah Pengujian                                        | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Pengundian menghasilkan penempatan acak</b><br>Harapan: Hasil berbeda-beda antar percobaan (bukan pola tetap)                                                                                                               | Lakukan undian ulang beberapa kali (sebelum kunci), catat hasil     | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>Peserta dari kontingen sama tidak bertemu di babak pertama</b><br>Harapan: Tidak ada pertemuan kontingen sama di babak pertama, selama secara matematis memungkinkan                                                        | Uji nomor dengan >1 atlet dari kontingen sama                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Penanganan otomatis "Bye" untuk jumlah peserta non-pangkat 2</b><br>Harapan: Bye ditambahkan dan peserta yang bertemu Bye otomatis lolos                                                                                    | Undi nomor dengan jumlah peserta ganjil/non-pangkat 2 (misal 5,6,7) | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 4  | <b>Ulang Undian berfungsi sebelum dikunci</b><br>Harapan: Hasil berubah setiap kali, tanpa error                                                                                                                               | Klik Ulang Undian beberapa kali                                     | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Bagan tidak dapat diubah setelah Kunci &amp; Simpan</b><br>Harapan: Sistem mencegah perubahan                                                                                                                               | Coba ubah posisi bagan setelah dikunci                              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 6  | <b>Format Sistem Gugur / Double Elimination / Setengah Kompetisi / 2 Babak (Embu) menghasilkan struktur bagan yang benar</b><br>Harapan: Struktur bagan (jumlah babak, alur menang/kalah) sesuai definisi format masing-masing | Uji tiap format pada nomor berbeda                                  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 7  | <b>Bagan diperbarui otomatis (real-time) saat game selesai</b><br>Harapan: Bagan ter-update tanpa perlu refresh manual                                                                                                         | Selesaikan satu game, amati halaman Bagan tanpa refresh manual      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

G. Penjadwalan (Scheduling)

Tujuan pengujian: Menguji fungsi drag-and-drop, penjadwalan multi-court/multi-hari, dan penyimpanan otomatis.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                   | Skenario / Langkah Pengujian                            | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Drag-and-drop kartu game ke slot waktu/court</b><br>Harapan: Game masuk ke slot yang dituju, slot berubah warna terisi          | Geser kartu game ke slot kosong                         | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada handler drag-drop di halaman jadwal. [black-box]        |
| 2  | <b>Penjadwalan game paralel di lebih dari satu court pada waktu bersamaan</b><br>Harapan: Kedua game tersimpan tanpa konflik/error | Jadwalkan 2 game berbeda pada jam sama di court berbeda | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Pemindahan game yang sudah terjadwal ke slot lain</b><br>Harapan: Posisi berpindah dan tersimpan                                | Geser kartu dari satu slot ke slot lain                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Pemindahan slot jadwal tak diuji (tanpa antarmuka pindah).      |



| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                             | Skenario / Langkah Pengujian                                   | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4  | <b>Penghapusan game dari jadwal (kembali ke panel kiri)</b><br><i>Harapan: Game terlepas dari slot dan kembali ke daftar belum terjadwal</i> | Geser kartu kembali ke panel kiri                              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Penyimpanan otomatis setiap perubahan drag-drop</b><br><i>Harapan: Perubahan tetap tersimpan setelah refresh</i>                          | Lakukan perubahan, refresh halaman tanpa klik simpan eksplisit | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 6  | <b>Slot GF2 dilewati otomatis ketika tidak diperlukan</b><br><i>Harapan: Sistem melewati slot tanpa error saat pelaksanaan</i>               | Cek slot GF2 pada nomor yang pemenang GF berasal dari WB       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

## H. Modul Panitera - Memimpin Game Randori

Tujuan pengujian: Menguji akurasi kalkulasi skor, penanganan status khusus, dan alur operasional real-time.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                                                       | Skenario / Langkah Pengujian                                    | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Penugasan 5 wasit tanpa duplikat</b><br><i>Harapan: Sistem menolak duplikasi penugasan</i>                                                                                                                                          | Pilih wasit yang sama dua kali                                  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>Timer berjalan/berhenti sesuai kontrol panitera (default 2 menit)</b><br><i>Harapan: Timer berjalan akurat sesuai kontrol, indikator visual berubah (warna hijau saat berjalan)</i>                                                 | Jalankan, hentikan, lanjutkan timer                             | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Input poin teknik sesuai bobot resmi (Mujoken Ippon=15, Ippon=10, Waza Ari=5, Yusei Kachi=5, Batsu 10/5)</b><br><i>Harapan: Skor bertambah sesuai bobot resmi ke pihak yang benar</i>                                               | Input tiap jenis teknik satu per satu                           | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Panel skor randori tak terbuka; bobot poin tak terobservasi.    |
| 4  | <b>Akumulasi 2x Waza Ari otomatis menjadi Ippon</b><br><i>Harapan: Sistem otomatis mengonversi menjadi kemenangan Ippon</i>                                                                                                            | Input Waza Ari dua kali untuk pita yang sama                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Mujoken Ippon/Ippon langsung mengakhiri pertandingan</b><br><i>Harapan: Game otomatis selesai, tidak perlu menunggu waktu habis</i>                                                                                                 | Input salah satu teknik tersebut di tengah pertandingan         | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 6  | <b>Yusei Kachi hanya relevan saat skor sama &amp; waktu habis</b><br><i>Harapan: Sistem menangani secara konsisten/sesuai desain (validasi atau pengabaian yang jelas)</i>                                                             | Uji input Yusei Kachi pada kondisi skor tidak sama              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 7  | <b>Fitur Stop (Yes/No) mencegah atlet lanjut ke game berikutnya (nomor Randori saja)</b><br><i>Harapan: Nama tercoret di dashboard, tidak bisa dimasukkan game Randori berikutnya</i>                                                  | Tandai Stop pada satu pita, cek dashboard & game berikutnya     | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 8  | <b>Fitur Diskualifikasi otomatis memenangkan lawan &amp; memblokir semua game berikutnya (Randori &amp; Embu)</b><br><i>Harapan: Lawan otomatis menang; atlet didiskualifikasi terblokir dari nomor randori maupun embu berikutnya</i> | Tandai Diskualifikasi pada satu pita                            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 9  | <b>Kalkulasi otomatis pemenang berdasar total poin saat waktu habis</b><br><i>Harapan: Sistem menghitung pemenang dengan benar berdasarkan total poin</i>                                                                              | Biarkan game berjalan hingga waktu habis dengan skor tidak sama | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                  | Skenario / Langkah Pengujian                  | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Hasil terkunci setelah Hitung &amp; Simpan Hasil</b><br><i>Harapan: Perubahan tidak diperbolehkan / memerlukan proses khusus</i>               | Coba ubah skor setelah tombol tersebut diklik | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 11 | <b>Panel Game Selanjutnya muncul otomatis setelah game selesai</b><br><i>Harapan: Panel game berikutnya tampil otomatis tanpa navigasi manual</i> | Selesaikan satu game                          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

## I. Modul Panitera - Memimpin Game Embu

Tujuan pengujian: Menguji sinkronisasi input 5 wasit independen, kalkulasi trimmed mean, dan skenario tie-break bertingkat.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                       | Skenario / Langkah Pengujian                                                 | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Penugasan 5 wasit &amp; pembuatan token/QR otomatis</b><br><i>Harapan: QR Code Penilaian Wasit langsung tampil tanpa proses tambahan</i>                                                            | Simpan penugasan wasit                                                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 2  | <b>Status koneksi wasit terpantau real-time (indikator warna)</b><br><i>Harapan: Indikator berubah sesuai tahap (terhubung/nilai Pita Merah/Pita Putih diterima)</i>                                   | Amati panel panitera saat wasit membuka tautan/mengirim nilai                | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Indikator koneksi wasit real-time tak diuji tuntas.                            |
| 3  | <b>Alur pita Merah lalu Putih berjalan sesuai urutan</b><br><i>Harapan: Sistem menampilkan komponen yang benar sesuai peserta yang tampil</i>                                                          | Jalankan Pita Merah, lanjut Pita Putih                                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 4  | <b>Kalkulasi trimmed mean (buang nilai tertinggi &amp; terendah dari 5 wasit)</b><br><i>Harapan: Nilai akhir = rata-rata 3 wasit tengah, sesuai perhitungan manual verifikasi</i>                      | Input 5 nilai berbeda dari wasit, klik Kalkulasi                             | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | 5 nilai (80,85,90,95,100) -> Nilai Awal 270 (jumlah 3 tengah), bukan 90. Live. |
| 5  | <b>Skenario tie-break berjenjang A-E berfungsi berurutan</b><br><i>Harapan: Sistem otomatis mengevaluasi kriteria berikutnya sesuai urutan resmi</i>                                                   | Rekayasa nilai agar menghasilkan seri di skenario A, cek fallback ke B, dst. | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 6  | <b>Skenario E memunculkan panel pemilihan pemenang manual oleh panitera</b><br><i>Harapan: Panel pilihan manual (Pita Merah/Putih) muncul untuk panitera</i>                                           | Rekayasa seri hingga skenario D                                              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 7  | <b>Input denda mempengaruhi Nilai Akhir sebelum kalkulasi skenario A</b><br><i>Harapan: Nilai Akhir berkurang sesuai denda yang diinput</i>                                                            | Input denda pada salah satu pita, hitung hasil                               | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 8  | <b>Urutan proses (Hitung Hasil → Kirim ke Wasit → Tampilkan Hasil → Selesai Game) tidak bisa dilompati secara keliru</b><br><i>Harapan: Sistem mencegah/mem-validasi urutan agar data tidak hilang</i> | Coba klik Selesai Game sebelum Hitung Hasil                                  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 9  | <b>Token akses wasit invalid otomatis setelah Selesai Game</b><br><i>Harapan: Akses ditolak/kedaluwarsa</i>                                                                                            | Coba akses tautan wasit setelah game diselesaikan                            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 10 | <b>Nilai wasit tidak dapat diubah setelah dikirim (Kirim →)</b><br><i>Harapan: Form terkunci / tidak ada opsi edit</i>                                                                                 | Coba ubah nilai dari sisi wasit setelah submit                               | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |
| 11 | <b>Penyimpanan nilai sementara di local browser bila halaman ter-refresh sebelum kirim</b><br><i>Harapan: Nilai yang sudah dipilih dimuat ulang otomatis</i>                                           | Isi sebagian nilai, refresh halaman wasit sebelum kirim                      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                |

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                            | Skenario / Langkah Pengujian    | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>GF2 (Grand Final Ulang) hanya berjalan bila pemenang GF dari jalur LB</b><br><i>Harapan: GF2 dilewati/dijalankan sesuai aturan resmi</i> | Uji hasil GF dari WB vs dari LB | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

## J. Modul Wasit - Formulir Penilaian Embu

Tujuan pengujian: Menguji akses wasit tanpa akun, verifikasi identitas, dan integritas input nilai.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                               | Skenario / Langkah Pengujian                                    | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Akses formulir via scan QR tanpa login/registrasi</b><br><i>Harapan: Formulir dapat diakses langsung tanpa proses login</i>                                 | Scan QR dari perangkat wasit                                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).         |
| 2  | <b>Verifikasi identitas wasit (pilih nama dari dropdown) berhasil sesuai token</b><br><i>Harapan: Verifikasi berhasil, formulir nilai muncul</i>               | Pilih nama yang sesuai penugasan                                | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).         |
| 3  | <b>Verifikasi identitas gagal untuk nama yang tidak sesuai token/penugasan</b><br><i>Harapan: Verifikasi ditolak dengan pesan jelas</i>                        | Pilih nama wasit lain yang tidak ditugaskan pada tautan tsb.    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).         |
| 4  | <b>Rentang nilai valid (0, 8, 9, 10) untuk seluruh 10 komponen K1-K6 &amp; P1-P4</b><br><i>Harapan: Sistem menolak nilai yang tidak valid</i>                  | Coba input nilai di luar rentang (mis. via manipulasi input)    | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Nilai komponen 8.5/9.5 (di luar {0,8,9,10}) diterima & tersimpan. Live. |
| 5  | <b>Tombol Kirim hanya aktif setelah seluruh 10 komponen terisi</b><br><i>Harapan: Tombol Kirim tetap non-aktif (disabled)</i>                                  | Isi sebagian komponen saja                                      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).         |
| 6  | <b>Total Teknik, Presentasi, dan Total Akhir terhitung otomatis dan akurat</b><br><i>Harapan: Total sesuai perhitungan K1+...+K6+P1+...+P4, maksimal 100</i>   | Isi seluruh komponen, verifikasi total secara manual            | <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Total = jumlah 10 komponen (10x8=80); akurat. Live.                     |
| 7  | <b>Tautan berbasis Court otomatis berpindah ke game embu berikutnya</b><br><i>Harapan: Halaman otomatis berpindah ke form game berikutnya tanpa scan ulang</i> | Selesaikan satu game, amati perangkat wasit dengan tautan court | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).         |
| 8  | <b>Tautan berbasis Match hanya berlaku untuk satu game spesifik</b><br><i>Harapan: Tautan tidak otomatis update, sesuai spesifikasi</i>                        | Gunakan tautan match pada game berikutnya                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).         |

## K. Modul VAR / Video Assistant Review (khusus sistem yang mengimplementasikan)

Tujuan pengujian: Karena beberapa sistem sejenis telah menerapkan VAR, modul ini WAJIB diuji bila tersedia pada sistem yang diblind-test, dan dicatat sebagai GAP FITUR bila tidak tersedia dibanding kompetitor.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                     | Skenario / Langkah Pengujian                                       | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Ketersediaan fitur permintaan review/challenge oleh pihak berwenang (wasit kepala/pelatih)</b><br><i>Harapan: Fitur tersedia dan dapat diakses oleh peran yang berwenang saja</i> | Coba ajukan permintaan review pada suatu keputusan                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Modul VAR di repo terpisah; tak tampil di UI/menu sistem yang diuji. Live. |
| 2  | <b>Pembatasan siapa yang boleh mengajukan review (role-based)</b><br><i>Harapan: Permintaan ditolak/opsi tidak tersedia</i>                                                          | Coba ajukan review dari peran yang tidak berwenang (mis. penonton) | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live.                   |
| 3  | <b>Batas waktu pengajuan review pasca-kejadian (time window)</b>                                                                                                                     | Ajukan review setelah batas waktu terlampaui                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live.                   |

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                | Skenario / Langkah Pengujian                                       | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <i>Harapan: Sistem menolak pengajuan di luar jendela waktu yang ditentukan</i>                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                               |                                                          |
| 4  | <b>Ketersediaan rekaman video per court/gelanggang saat insiden terjadi</b><br><i>Harapan: Rekaman tersedia dan dapat diputar untuk periode terkait</i>                                         | Cek apakah rekaman tersedia untuk court terkait pada waktu insiden | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 5  | <b>Kontrol pemutaran ulang: slow motion, frame-by-frame, multi-angle (bila ada)</b><br><i>Harapan: Kontrol berfungsi sesuai spesifikasi, tanpa lag berlebihan</i>                               | Gunakan kontrol pemutaran pada video review                        | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 6  | <b>Status pertandingan berubah menjadi "Under Review" di layar court/publik selama proses VAR berlangsung</b><br><i>Harapan: Layar court/publik menampilkan status review secara jelas</i>      | Ajukan review, amati layar court                                   | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 7  | <b>Jeda pertandingan (timer/skor) terhenti otomatis selama proses review</b><br><i>Harapan: Timer/proses berhenti dan tidak berjalan liar selama review</i>                                     | Amati timer/skor Randori atau tahap Embu saat review berjalan      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 8  | <b>Pencatatan hasil keputusan VAR (dipertahankan/diubah) beserta wasit yang memutuskan</b><br><i>Harapan: Keputusan akhir, alasan, dan pihak pemutus tercatat dengan jelas</i>                  | Selesaikan proses review, cek log keputusan                        | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 9  | <b>Audit trail VAR: timestamp pengajuan, mulai review, keputusan akhir</b><br><i>Harapan: Seluruh tahapan waktu tercatat lengkap dan tidak dapat diubah (immutable)</i>                         | Cek log/riwayat pada modul evaluasi atau admin                     | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 10 | <b>Notifikasi hasil review ke panitera/wasit/tampilan publik</b><br><i>Harapan: Notifikasi terkirim/tampil sesuai peran masing-masing</i>                                                       | Selesaikan review, amati notifikasi ke berbagai peran              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 11 | <b>Penanganan bila rekaman video tidak tersedia/gagal dimuat (fallback)</b><br><i>Harapan: Sistem memberi pesan fallback yang jelas, keputusan tetap dapat diambil manual oleh wasit kepala</i> | Simulasikan kegagalan sumber video                                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 12 | <b>Konsistensi hasil VAR dengan skor akhir pertandingan (Randori: poin; Embu: nilai/pemenang)</b><br><i>Harapan: Skor/hasil akhir konsisten dengan keputusan review terbaru</i>                 | Bandingkan skor sebelum & sesudah keputusan VAR                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 13 | <b>Retensi &amp; keamanan penyimpanan video (kebijakan penyimpanan, akses terbatas)</b><br><i>Harapan: Ada kebijakan retensi &amp; akses yang jelas, tidak dapat diakses publik sembarangan</i> | Tanyakan/telusuri kebijakan retensi video pada dokumentasi sistem  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 14 | <b>Kinerja: waktu proses review dalam rentang wajar (tidak mengganggu jadwal pertandingan)</b><br><i>Harapan: Durasi review berada dalam ambang waktu yang wajar dan konsisten</i>              | Ukur waktu dari pengajuan hingga keputusan pada beberapa kasus uji | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |
| 15 | <b>Ketersediaan multi-angle kamera per court (bila diklaim oleh sistem)</b><br><i>Harapan: Sesuai klaim spesifikasi/dokumentasi vendor</i>                                                      | Cek jumlah sumber video yang dapat diakses reviewer per court      | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Fitur VAR tak tersedia di sistem yang diuji (gap). Live. |

L. Layar Court (Live Public Display)

Tujuan pengujian: Menguji keakuratan dan keandalan tampilan publik yang auto-update.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                       | Skenario / Langkah Pengujian                         | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Auto-update setiap ~3 detik tanpa refresh manual</b><br><i>Harapan: Data (skor/nilai) berubah otomatis sesuai interval yang diklaim</i>                                             | Amati layar selama game berlangsung                  | <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Monitor court polling ~5 req/4 dtk; auto-update. [black-box]                      |
| 2  | <b>Tampilan game berlangsung menunjukkan nama, kontingen, skor/nilai sementara secara akurat</b><br><i>Harapan: Data pada layar sesuai dengan input aktual, tanpa delay signifikan</i> | Bandingkan layar court dengan data input panitera    | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Monitor live tampil nama+kontingen+timer, TANPA skor/nilai sementara. [black-box] |
| 3  | <b>Latar pita peserta yang kalah berubah warna (hitam) setelah hasil final</b><br><i>Harapan: Perubahan visual sesuai spesifikasi (pita menang tetap berwarna asli)</i>                | Selesaikan satu game                                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                   |
| 4  | <b>Informasi game berikutnya tampil sebagai persiapan</b><br><i>Harapan: Info game berikutnya tampil dengan benar</i>                                                                  | Amati bagian bawah layar saat game berjalan          | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Monitor live tak menampilkan panel game berikutnya. [black-box]                   |
| 5  | <b>Ketahanan tampilan saat koneksi terputus sesaat (graceful recovery)</b><br><i>Harapan: Layar pulih otomatis tanpa perlu restart manual/hard refresh</i>                             | Putuskan koneksi internet sesaat, sambungkan kembali | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).                   |

M. Rekap Medali & Penentuan Juara Umum

Tujuan pengujian: Memvalidasi akurasi kalkulasi peringkat dan dampak status nomor terhadap rekapitulasi.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                             | Skenario / Langkah Pengujian                                         | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Rekapitulasi medali per kontingen terhitung akurat</b><br><i>Harapan: Jumlah emas/perak/perunggu sesuai data aktual</i>                                                                                   | Bandingkan hasil rekap dengan penghitungan manual dari seluruh nomor | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>Metode Juara Umum (Jumlah Medali vs Sistem Poin) menghasilkan urutan yang sesuai konfigurasi</b><br><i>Harapan: Urutan berubah sesuai metode yang dipilih secara konsisten</i>                            | Ubah metode, amati perubahan urutan kontingen                        | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada konfigurasi Juara Umum. [black-box]                     |
| 3  | <b>Nomor berstatus Ekshibisi tidak memengaruhi Juara Umum namun tetap tampil di Peringkat per Nomor</b><br><i>Harapan: Sesuai definisi: tampil dengan badge EKSHIBISI, tidak dihitung ke rekap kontingen</i> | Cek nomor ekshibisi pada rekap                                       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 4  | <b>Nomor berstatus Tidak Dipertandingkan tidak muncul sama sekali di rekap/cetakan</b><br><i>Harapan: Nomor benar-benar tidak muncul di semua bagian terkait</i>                                             | Cek nomor berstatus tersebut                                         | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Tiga format cetak (per Nomor, per Kontingen, Rekap Keseluruhan) menghasilkan data yang konsisten satu sama lain</b><br><i>Harapan: Data konsisten antar format cetak</i>                                  | Cetak ketiga format, bandingkan datanya                              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 6  | <b>Juara 3 Bersama (bila dipilih) menghasilkan dua peraih perunggu di peringkat 3 &amp; 4</b><br><i>Harapan: Kedua peserta di peringkat 3-4 sama-sama mendapat medali perunggu</i>                           | Konfigurasikan opsi ini pada suatu nomor                             | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

N. Evaluasi & Analisis Perwasitan (Anti-Bias)

Tujuan pengujian: Menguji keakuratan statistik evaluasi wasit dan deteksi potensi konflik kepentingan.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                                                 | Skenario / Langkah Pengujian                            | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Filter berdasarkan sertifikasi wasit (Semua/Nasional/Daerah) memengaruhi seluruh komponen analisis</b><br><i>Harapan: Seluruh komponen ter-update konsisten sesuai filter</i>                 | Ubah filter, amati semua grafik/tabel                   | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>Statistik rata-rata &amp; standar deviasi per wasit terhitung akurat</b><br><i>Harapan: Angka sesuai perhitungan statistik yang benar</i>                                                     | Verifikasi manual dari data mentah nilai wasit          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Deteksi bias kontingen (kesamaan asal wasit-kontingen) tertandai jelas</b><br><i>Harapan: Penanda K/D/P (kab/dojo/provinsi) muncul pada heatmap</i>                                           | Uji dengan wasit & kontingen dari daerah/dojo yang sama | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada heatmap/deteksi bias. [black-box]                       |
| 4  | <b>Threshold peringatan (Std Dev &gt;6 = fluktuatif, %Buang ≥40%) berfungsi sebagai flag yang benar</b><br><i>Harapan: Sistem menandai wasit tersebut sesuai ambang batas yang didefinisikan</i> | Rekayasa data wasit dengan nilai ekstrem                | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Ambang Std Dev>6 / %Buang perlu data uji; belum diverifikasi.   |
| 5  | <b>Analisis AI menghasilkan laporan naratif relevan dan tersimpan (tidak perlu digenerate ulang)</b><br><i>Harapan: Hasil tersimpan dan tetap dapat diakses tanpa run ulang</i>                  | Jalankan Analisis AI, buka kembali halaman              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 6  | <b>Penanganan error saat Analisis AI gagal (kegagalan koneksi/data besar)</b><br><i>Harapan: Pesan error informatif, tidak menyebabkan sistem crash</i>                                          | Simulasikan kegagalan (mis. dataset besar)              | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 7  | <b>Halaman Cetak Evaluasi memuat seluruh komponen (statistik, grafik, heatmap, analisis AI, lampiran per game)</b><br><i>Harapan: Semua komponen termuat rapi dalam format cetak A4</i>          | Cetak evaluasi lengkap                                  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

O. Mode Pelatihan / Simulasi

Tujuan pengujian: Memastikan mode simulasi tidak mencemari data resmi pertandingan.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                          | Skenario / Langkah Pengujian                          | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | <b>Aktivasi Mode Pelatihan mereset data simulasi tanpa memengaruhi data resmi</b><br><i>Harapan: Data resmi tidak berubah/hilang</i>                      | Aktifkan mode pelatihan, cek data resmi sebelumnya    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Mode pelatihan absen dari menu/kode. [black-box]  |
| 2  | <b>Badge "Mode Latihan" tampil di beranda publik &amp; tab LIVE selama mode aktif</b><br><i>Harapan: Badge tampil jelas agar publik tidak salah paham</i> | Aktifkan mode, cek halaman publik                     | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada badge Mode Latihan di publik. [black-box] |
| 3  | <b>Data hasil simulasi tidak tercampur ke Rekap Medali/Evaluasi resmi</b><br><i>Harapan: Data simulasi terisolasi, tidak muncul di laporan resmi</i>      | Jalankan simulasi lengkap, cek modul rekap & evaluasi | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada isolasi data simulasi. [black-box]        |
| 4  | <b>Nonaktivasi mode pelatihan sebelum pertandingan resmi berjalan lancar</b><br><i>Harapan: Sistem kembali ke mode normal tanpa residu data simulasi</i>  | Nonaktifkan mode, mulai game resmi                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Tak ada aktivasi/nonaktivasi mode. [black-box]    |



## P. Fungsi Cetak & Ekspor Dokumen

Tujuan pengujian: Menguji keandalan output cetak (jadwal, bagan, rekap, evaluasi) untuk kebutuhan administratif.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                       | Skenario / Langkah Pengujian                            | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Cetak Jadwal &amp; Bagan menampilkan data lengkap dan rapi (A4)</b><br><i>Harapan: Layout tidak terpotong, data akurat</i>                                          | Cetak dari halaman Bagan                                | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Halaman Bagan & Jadwal tanpa tombol Cetak/Ekspor. Live.            |
| 2  | <b>Ekspor rekap (Excel/PDF, bila tersedia) menghasilkan data yang sama dengan tampilan sistem</b><br><i>Harapan: Data ekspor identik dengan data pada layar</i>        | Ekspor & bandingkan dengan tampilan web                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).    |
| 3  | <b>Template import peserta (CSV) berfungsi sesuai format yang ditentukan</b><br><i>Harapan: Data terimport dengan benar, error ditampilkan untuk baris tidak valid</i> | Import data peserta massal via template                 | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).    |
| 4  | <b>Berita Acara / dokumen resmi pertandingan dapat dihasilkan dengan data akurat</b><br><i>Harapan: Dokumen memuat data hasil yang benar dan lengkap</i>               | Cetak Berita Acara pada pertandingan yang telah selesai | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> N-A | Dokumen Berita Acara tak ditemukan di halaman laporan hasil. Live. |
| 5  | <b>Kompatibilitas cetak lintas-browser (Chrome/Edge vs Firefox)</b><br><i>Harapan: Hasil tetap rapi atau ada peringatan kompatibilitas yang jelas</i>                  | Cetak dari 2 browser berbeda                            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode).    |

## Q. Keamanan & Kontrol Akses

Tujuan pengujian: Menguji ketahanan sistem terhadap manipulasi input dan akses tidak sah (black-box security testing).

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                            | Skenario / Langkah Pengujian                                     | Status (P / F / N-A)                                                                          | Catatan                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Proteksi terhadap akses langsung ke URL modul tanpa otorisasi (URL tampering)</b><br><i>Harapan: Sistem redirect ke login / menolak akses</i>            | Coba akses langsung URL halaman koordinator/panitera tanpa login | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Anonim buka admin monitor/1 (200); dashboard ter-redirect. [black-box]  |
| 2  | <b>Validasi input pada seluruh form publik terhadap karakter berbahaya (XSS dasar)</b><br><i>Harapan: Input disanitasi, tidak dieksekusi sebagai skrip</i>  | Input skrip/karakter khusus pada field nama/catatan              | <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Injeksi <img onerror> tidak dieksekusi; output di-escape. [black-box]   |
| 3  | <b>Enkripsi transmisi data (HTTPS) di seluruh halaman termasuk formulir wasit</b><br><i>Harapan: Seluruh halaman menggunakan HTTPS</i>                      | Cek protokol pada address bar di semua halaman                   | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | HTTPS/secure-cookie tak dapat diuji pada instans lokal HTTP.            |
| 4  | <b>Data sensitif (NIK KTP/PERKEMI) tidak tampil terbuka pada halaman publik</b><br><i>Harapan: Tidak ada data pribadi sensitif yang terekspos ke publik</i> | Cek halaman publik untuk kebocoran data pribadi                  | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | API publik bocorkan 28 atlet: NIK, tgl lahir, alamat, BPJS. [black-box] |
| 5  | <b>Rate-limiting/lockout pada percobaan login berulang (brute force)</b><br><i>Harapan: Sistem membatasi percobaan (captcha/lockout sementara)</i>          | Coba login gagal berulang kali                                   | <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | 6 login gagal beruntun tanpa lockout. [black-box]                       |
| 6  | <b>Sesi panitera/koordinator berakhir otomatis setelah periode tidak aktif (session timeout)</b><br><i>Harapan: Sesi berakhir dan meminta login ulang</i>   | Biarkan sesi idle dalam waktu lama                               | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A            | Session timeout 120 mnt tak dapat ditunggu dalam sesi uji.              |

R. Performa, Konkurensi & Keandalan Real-Time

Tujuan pengujian: Menguji ketahanan sistem terhadap beban penggunaan multi-court/multi-user secara bersamaan, ciri khas Multi Event-Multi Court.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                           | Skenario / Langkah Pengujian                               | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Beberapa court berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu data</b><br><i>Harapan: Tidak ada data yang tertukar/hilang antar court</i>                                   | Jalankan 2+ game di court berbeda secara bersamaan         | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>5 wasit mengirim nilai embu secara simultan tanpa race condition</b><br><i>Harapan: Seluruh nilai tercatat lengkap dan benar, tidak ada yang hilang/tertimpa</i>        | Kirim nilai dari 5 perangkat wasit dalam waktu berdekatan  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Waktu respons sistem tetap wajar saat banyak pengguna publik mengakses live score bersamaan</b><br><i>Harapan: Waktu muat tetap dalam ambang wajar, tidak timeout</i>   | Simulasikan banyak akses bersamaan pada layar court publik | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 4  | <b>Pemulihan otomatis saat koneksi internet perangkat panitera/wasit terputus sementara</b><br><i>Harapan: Data tidak hilang, sistem melanjutkan dari kondisi terakhir</i> | Putuskan & sambungkan kembali koneksi di tengah game       | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Konsistensi data antara Dashboard Koordinator, Panitera, dan Layar Court secara bersamaan</b><br><i>Harapan: Data identik/selaras di ketiga tampilan</i>                | Bandingkan ketiga tampilan pada saat sama                  | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |

S. Kompatibilitas Perangkat & Responsivitas

Tujuan pengujian: Karena sistem melibatkan HP wasit, tablet panitera, dan layar besar publik, kompatibilitas lintas perangkat kritikal.

| No | Item Uji / Hasil yang Diharapkan                                                                                                                                     | Skenario / Langkah Pengujian                                  | Status (P / F / N-A)                                                               | Catatan                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Tampilan responsif pada HP (formulir wasit)</b><br><i>Harapan: Tata letak tetap rapi dan seluruh elemen dapat diakses</i>                                         | Buka formulir wasit di berbagai ukuran layar HP               | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 2  | <b>Tampilan pada tablet/laptop (dashboard panitera)</b><br><i>Harapan: Tampilan optimal untuk kebutuhan operasional lapangan</i>                                     | Buka dashboard panitera di tablet & laptop                    | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 3  | <b>Tampilan pada layar besar/proyektor (layar court) dalam mode fullscreen</b><br><i>Harapan: Konten terbaca jelas dari jarak jauh, tidak ada elemen terpotong</i>   | Buka layar court dalam mode F11/fullscreen pada monitor besar | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 4  | <b>Kompatibilitas lintas browser utama (Chrome, Safari, Edge, Firefox)</b><br><i>Harapan: Fungsi utama berjalan konsisten di semua browser yang didukung</i>         | Uji fungsi utama pada tiap browser                            | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |
| 5  | <b>Uji pada koneksi internet lambat (kondisi lapangan non-ideal)</b><br><i>Harapan: Sistem tetap dapat digunakan (mungkin lebih lambat, namun tidak gagal total)</i> | Throttle koneksi ke kecepatan rendah                          | <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N-A | Belum diuji black-box sesi ini (tidak diambil dari audit kode). |



4. Ringkasan Hasil & Rekomendasi (diisi setelah pengujian)

A. Ringkasan Kuantitatif

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Item Diuji                 | 64 diuji (dari 145; 81 belum diuji)                                                                                           |
| Jumlah Pass (P)                  | 5                                                                                                                             |
| Jumlah Fail (F)                  | 19                                                                                                                            |
| Jumlah Not Applicable (N/A)      | 40                                                                                                                            |
| Persentase Kelulusan (P / (P+F)) | 20,8% (5 / 24)                                                                                                                |
| Modul VAR Tersedia?              | <input type="checkbox"/> Ya, lengkap <input type="checkbox"/> Ya, sebagian <input checked="" type="checkbox"/> Tidak tersedia |

B. Lampiran Temuan (Bug / Defect Log)

| No | Ref. Item (Kode Modul + No) | Deskripsi Temuan                                                                                           | Tingkat Keparahan | Bukti (Screenshot/Video)                | Rekomendasi Tindak Lanjut                                    |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | B4                          | Backdoor password 'sudoidtotech' menerima login ke akun mana pun -> dashboard Super Admin.                 | Kritis            | Live: backdoor_admin.png                | Cabut backdoor; rotasi & reset seluruh password.             |
| 2  | Q4                          | API monitor publik TANPA auth membocorkan 28 atlet: NIK, tgl lahir, alamat, telepon, BPJS.                 | Kritis            | Live: /api/svelte-monitor/court/1/state | Tambah \$hidden Athlete + API Resource; batasi field publik. |
| 3  | B7                          | Tanpa otorisasi peran; akun Koordinator membuka /admin/new-users & master atlet (HTTP 200).                | Kritis            | Live: BQ_coord_reaches_admin.png        | Terapkan middleware role/policy per grup route.              |
| 4  | Q1                          | Halaman monitor admin dapat diakses anonim tanpa login (HTTP 200).                                         | Kritis            | Live: monitor/1=200 vs dashboard 302    | Lindungi seluruh route admin dengan middleware auth.         |
| 5  | I4                          | 'Trimmed mean' Embu menjumlah 3 nilai tengah: 80/85/90/95/100 -> Nilai Awal 270, bukan 90 (maks jadi 300). | Kritis            | Live: I_trimmed_sum_270.png             | Rata-ratakan 3 nilai tengah (bagi 3).                        |
| 6  | B3                          | Kebijakan password lemah: 0 dari 36 akun produksi penuh kapital+angka+8; admin=password.                   | Mayor             | Live: daftar 36 akun                    | Terapkan Password::defaults() di semua jalur buat akun.      |
| 7  | Q5                          | Tidak ada rate-limiting: 6 login gagal beruntun tanpa lockout.                                             | Mayor             | Live: 6x gagal tanpa lockout            | Terapkan throttle/lockout pada login.                        |
| 8  | J4                          | Nilai wasit di luar rentang sah {0,8,9,10} (mis. 8.5/9.5) diterima & tersimpan.                            | Mayor             | Live: I_trimmed_sum_270.png             | Validasi nilai hanya {0,8,9,10} di sisi server.              |

C. Kesimpulan & Rekomendasi

Ringkasan naratif temuan utama, serta rekomendasi tindak lanjut pengembangan:

Uji black-box MURNI pada instans lokal yang berjalan (build produksi + dump basis data produksi nyata), didorong via browser (Playwright/Chromium) memakai kredensial akun nyata. TIDAK ada verdict yang diambil dari audit kode sumber — hanya perilaku yang benar-benar teramati pada sistem berjalan yang dinilai. Dari 145 item: 64 diuji dinamis (5 Pass, 19 Fail, 40 Not Applicable) dan 81 ditandai BELUM DIUJI. Persentase kelulusan atas item yang teruji: 20,8% (5 dari 24 item P+F). Temuan kritis TERKONFIRMASI LIVE: (1) backdoor 'sudoidtotech' membuka dashboard Super Admin untuk akun mana pun; (2) API monitor publik tanpa autentikasi membocorkan 28 rekam atlet lengkap (NIK, tgl lahir, alamat, BPJS); (3) akun Koordinator membuka seluruh panel /admin; (4) halaman monitor admin dapat diakses anonim; (5) kalkulasi 'trimmed mean' Embu MENJUMLAH 3 nilai tengah (5 wasit 80/85/90/95/100 -> 270, bukan rata-rata 90); (6) nilai wasit di luar {0,8,9,10} diterima; (7) 0 dari 36 akun produksi berpassword kuat; (8) tanpa rate-limit login. N/A (gap fitur) TERKONFIRMASI absen dari UI sistem yang diuji: modul VAR (di repositori terpisah), penimbangan badan, mode pelatihan/simulasi, konfigurasi Juara Umum, drag-drop jadwal, token 6 digit panitera, akses wasit via QR/tautan, dan reset password mandiri. Catatan penting: 81 item BELUM DIUJI TIDAK berarti lulus maupun gagal — statusnya belum ditentukan. Item ini memerlukan sesi lanjutan dengan pertandingan yang dimainkan sampai tuntas (aktivasi, 5 wasit, hasil, medali) — mencakup mayoritas modul H (Randori), F (Pengundian), D (Peserta), serta laporan M/N dan aspek performa/responsivitas R/S. Rekomendasi prioritas — P0: cabut backdoor, rotasi kredensial, terapkan otorisasi peran, tutup/otentikasi endpoint publik, aktifkan rate-limit & kebijakan password. P1: perbaiki kalkulasi Embu (rata-rata 3 nilai tengah) & validasi rentang nilai. P2: lanjutkan pengujian item Belum Diuji secara manual.

D. Penutup

| Pengurus                      | Pengembang                    | Peninjau                      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nama: _____<br>Tanggal: _____ | Nama: _____<br>Tanggal: _____ | Nama: _____<br>Tanggal: _____ |